# 김한별 Kim Hanbyul

바이오메디컬 × 반도체 × 의료 AI에서 뉴로모픽 반도체로 — 뇌의 원리를 인공뇌 하드웨어로 구현하는 연구자를 지향합니다

**Email** rlagksquf1208@gmail.com **Web** kimhanbyul2000.github.io **Portfolio** kimhanbyul2000.github.io/CV_Portfolio
**GitHub** github.com/KimHanbyul2000

## 현재

2026.05 – 2027.01 (계약)

**KIST · 인턴 연구원 — 뉴로모픽 · 스파이킹 신경망(SNN) 연구**

소뇌 회로의 SNN 모델링·동역학 해석, 신경조절 물질에 따른 가소성 제어 알고리즘 연구

국가 R&D 과제 · 참여연구원
**피지컬 AI 시스템의 실시간 예측제어를 위한 비휘발성 메모리 통합 소뇌모사 반도체 원천기술 개발**
차세대지능형반도체기술개발(소자) — 국가연구개발사업 · RS-2026-25540328
과제책임자: 김재욱 박사 (KIST 반도체기술연구단) · 참여 2026.05.01 – 2026.12.31 (8개월) · 전체 과제 2026.04 – 2028.12

## 학력 · 교육

2020.03 – 2026.02 졸업

**건국대학교 GLOCAL캠퍼스 — 공학사 (B.S.)**
과학기술대학 ICT융합공학부 의학공학전공
부전공: 시스템반도체학과

**누적 GPA 4.23 / 4.50** (백분위 97.3) · 전공 4.31 (98.1) · 부전공 4.38 (98.8) · 149 학점
우등 5개 학기 — 2020-1 · 2020-2 · 2023-2 · 2024-2 · 2025-1

2025

**의료 AI (K-Digital Training)**
대전 미래융합교육원 · 건양대학교병원 바이오메디컬 인공지능 과정 (K-Digital Training, 총 1,026시간)

주요 이수 과목

| | |
|---|---|
| 의학공학 | Biosignal and System · Biomedical Signal Processing · Digital System for BME · Instrumentation · Fundamentals of Electronic Medical Devices and Experiments · Electronic Circuit Laboratory for BME |
| 반도체 | Memory Semiconductor Devices · Semiconductor Equipment · Semiconductor Test and Packaging Process · Basic Semiconductor Test · Semiconductor Chemistry · Quantum Mechanics |
| 컴퓨터 | Computer Architecture · Microprocessors & SOC · Computer Programming |

## 장학

2024-1 **★ 국가우수장학금 (이공계) — 2년**

2023-2 · 2024-1 의조 (성적장학)

2020-2 · 2023-2 공모전장학 (국고혁신)

## 프로젝트

2024 – 2025

**ESP32-S3-BOX-3 기반 AI 비서 (졸업작품)**
IoT 계열 프레임워크 제작 — 캡스톤디자인 1 · 2

2026

**ai-research-harness**
연구자가 주도권을 유지하는 AI 작업 골격 — 포맷별 역할 · 용어 장부 · 승인 게이트 · 오답노트

**brain-cdss-daejeon**
뇌 임상 의사결정 지원 시스템 (Brain CDSS) — JavaScript / Django

## 기술

바이오메디컬공학: 의료 · 전자 · C/C++ · IoT · 생체신호 처리

반도체: RISC-V · 반도체 공정 · 컴퓨터 구조 (ALU·메모리) · 논리연산

의료 AI: PyTorch · 통계학 · Swin UNETR (MRI) · 유전체 데이터 모델 · PACS · Orthanc

## 대외 활동

2024.01 – 02 해외현장체험 — 뉴프런티어 (미국)

2025.01 – 02 해외문화탐방 — 충북 · 싱가포르

2025.01 – 02 해외문화탐방 — 글로컬 · 대만

## 병역

2021 – 2022 군 복무 — 기갑병 · 전역